

Projets de Recherche Opérationnelle

Emmekelthoume/sidaty C27092

Revea Bakry C22688

17/05/2026

Table des matières

I	Dimensionnement de Stock – Modèle EOQ	3
1	Introduction	3
2	Description du problème	3
3	Formulation mathématique	3
4	Résolution par Solveur	3
5	Résultats et interprétation	4
6	Conclusion	4
II	Problème d'Affectation	5
7	Introduction	5
8	Description du problème	5
9	Formulation mathématique	5
10	Résolution par Solveur	5
11	Résultats et interprétation	6
12	Conclusion	6
III	Routage des Camions d'Eau	7
13	Introduction	7
14	Description du problème	7

15 Formulation mathématique	7
16 Résolution par Solveur	8
17 Résultats et interprétation	8
18 Conclusion	8

Première partie

Dimensionnement de Stock – Modèle EOQ

1 Introduction

La gestion des stocks est un problème fondamental en recherche opérationnelle. Le modèle EOQ (*Economic Order Quantity*) permet de déterminer la quantité optimale de commande qui minimise le coût total de gestion des stocks, en équilibrant les coûts de commande et les coûts de stockage.

2 Description du problème

Une entreprise doit approvisionner un produit dont la demande annuelle est connue et constante. Deux types de coûts sont considérés :

- **Coût de commande** : frais fixes à chaque commande.
- **Coût de stockage** : frais proportionnels à la quantité stockée.

Les données du problème sont résumées dans le tableau suivant :

Paramètre	Symbole	Valeur
Demande annuelle	D	1200 unités/an
Coût de commande	S	50 MRU
Coût de stockage	H	2 MRU/unité/an

TABLE 1 – Données du problème EOQ

3 Formulation mathématique

La fonction de coût total à minimiser est :

$$\text{TC}(Q) = \underbrace{\frac{D}{Q} \cdot S}_{\text{coût de commande}} + \underbrace{\frac{Q}{2} \cdot H}_{\text{coût de stockage}}$$

Sous la contrainte : $Q > 0$

La condition d'optimalité du premier ordre (dérivée nulle) donne :

$$\frac{d\text{TC}}{dQ} = -\frac{DS}{Q^2} + \frac{H}{2} = 0 \implies Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

4 Résolution par Solveur

Le problème a été résolu à l'aide du **Solveur SCO** (**LibreOffice Calc**) avec les contraintes d'indivisibilité et de bornes suivantes :

$$1 \leq Q \leq 2000$$

La solution analytique confirme le résultat du solveur :

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 1200 \times 50}{2}} = \sqrt{60000} \approx \boxed{244.95 \text{ unités}}$$

5 Résultats et interprétation

Indicateur	Valeur
Quantité optimale Q^*	244.95 unités
Nombre de commandes/an $N = D/Q^*$	$\approx 4.9 \approx 5$ commandes
Coût total minimal $TC(Q^*)$	489.90 MRU

TABLE 2 – Résultats du modèle EOQ

Interprétation : Commander environ 245 unités à chaque fois permet de minimiser le coût total annuel à 489.90 MRU. En ce point optimal, le coût de passation est égal au coût de possession (244.95 MRU chacun). Passer plus de commandes augmenterait les frais de gestion, tandis qu'en passer moins alourdirait le coût de stockage.

6 Conclusion

Le modèle EOQ fournit une solution simple et efficace pour optimiser la gestion des stocks. Le solveur SCO confirme la solution analytique avec une précision excellente.

Deuxième partie

Problème d'Affectation

7 Introduction

Le problème d'affectation consiste à assigner n travailleurs à n tâches de manière optimale, en minimisant le coût total ou en maximisant la performance globale. C'est un cas particulier du problème de transport, modélisé en programmation linéaire en nombres entiers (0-1).

8 Description du problème

On dispose de 4 travailleurs et 4 tâches. La matrice des coûts $C = [c_{ij}]$ représente le coût d'affecter le travailleur i à la tâche j :

$$C = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 7 & 8 \\ 6 & 4 & 3 & 7 \\ 5 & 8 & 1 & 8 \\ 7 & 6 & 9 & 4 \end{pmatrix}$$

9 Formulation mathématique

Variables de décision :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le travailleur } i \text{ est affecté à la tâche } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Fonction objectif :

$$\min \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Contraintes :

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, 4\} \quad (\text{chaque travailleur réalise une seule tâche})$$

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, 4\} \quad (\text{chaque tâche est assignée à un seul travailleur})$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j$$

10 Résolution par Solveur

Le problème a été résolu avec **OR-Tools (CP-SAT Solver)** de Google. Ce solveur utilise des techniques avancées de programmation par contraintes et de relaxation linéaire pour trouver la solution optimale exacte instantanément.

11 Résultats et interprétation

Travailleur	Tâche assignée	Coût
Travailleur 1	Tâche 2	2 MRU
Travailleur 2	Tâche 1	6 MRU
Travailleur 3	Tâche 3	1 MRU
Travailleur 4	Tâche 4	4 MRU
Coût total		13 MRU

TABLE 3 – Solution optimale du problème d’affectation

Interprétation : Le coût total minimal est de 13 MRU. OR-Tools garantit l’optimalité globale de la solution. Toute autre combinaison d’affectation donnerait un coût supérieur ou égal à 13 MRU.

12 Conclusion

OR-Tools résout efficacement le problème d’affectation. La solution optimale affecte judicieusement chaque travailleur à la tâche où le coût d’opportunité est minimisé.

Troisième partie

Routage des Camions d'Eau

13 Introduction

Le routage des camions d'eau dans les quartiers de Nouakchott est un problème logistique crucial en Mauritanie. L'objectif est de planifier la tournée d'un camion pour distribuer l'eau à 6 points de distribution en minimisant la distance totale parcourue, tout en respectant la capacité maximale du véhicule.

14 Description du problème

- 1 dépôt central (point 0)
- 6 points de distribution périphériques (points 1 à 6)
- Capacité maximale du camion : 1000 litres

Point de distribution	Demande (L)
Point 1	150
Point 2	200
Point 3	180
Point 4	120
Point 5	160
Point 6	190
Total des demandes	1000 L

TABLE 4 – Demandes en eau des différents points

15 Formulation mathématique

Variables de décision :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si le camion se déplace de } i \text{ à } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Fonction objectif :

$$\min \sum_{i=0}^6 \sum_{j=0}^6 d_{ij} \cdot x_{ij} \quad (i \neq j)$$

Contraintes de structure :

$$\sum_{i \neq j} x_{ij} = 1 \quad \forall j \quad (\text{un seul arc entrant})$$

$$\sum_{j \neq i} x_{ij} = 1 \quad \forall i \quad (\text{un seul arc sortant})$$

Élimination des sous-tours (MTZ) :

$$u_j \geq u_i + q_j - C(1 - x_{ij}) \quad \forall i, \forall j \in \{1, \dots, 6\}, i \neq j$$

16 Résolution par Solveur

Le problème a été modélisé sous **Pyomo** et résolu via **GLPK**. La formulation MTZ élimine mathématiquement toute sous-tournée isolée du dépôt.

17 Résultats et interprétation

- **Distance totale optimale :** 101.00 km
- **Route optimale :** $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 0$
- **Charge totale livrée :** 1000 L (100%)

Interprétation : Le camion quitte le dépôt avec 1000 L, visite les 6 points selon l'ordre optimal, et retourne au dépôt après 101 km. La contrainte de capacité est parfaitement respectée.

18 Conclusion

Pyomo et GLPK offrent une solution rigoureuse pour optimiser la distribution d'eau. Ce modèle peut être étendu vers un CVRP multi-camions pour des réseaux plus grands.